

FFGFT (T0) im IPI-Feld

Eine Landkarte: Substrat- und Primitiv-Achsen

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 274

Inhaltsverzeichnis

.1	Zweck und Grenzen dieser Karte	2
.2	Achse 1 – Substrat-Geometrie (die Kristall-Achse)	3
.3	Achse 2 – das Primitiv (woraus alles folgt)	3
.4	Die Gesamtkarte	4
.5	Warum so oft „Kategorieunterschied, nicht Widerspruch“	4
.6	Anwendung der Governance-Schicht: vom Matrix-Eintrag zum A*	5
.7	Ehrliche Residuen (deklariert)	6

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Einleitung: HLV-Cut-and-Project $\mathbb{Z}^5 \rightarrow 3D \rightarrow \mathbb{Z}^6 \rightarrow 3D$.

Abstract

Diese Arbeit ordnet die FFGFT (T0, Zeit-Masse-Dualität) in das Feld der im *Information Physics Institute* (IPI) diskutierten Rahmenwerke ein. Statt eines weiteren paarweisen Vergleichs (die liegen in Dok. 244, 245/269, 246, 251, 260, 271, 272 vor) wird hier eine *Landkarte* entlang zweier orthogonaler Ordnungsachsen vorgeschlagen: (1) die **Substrat-Geometrie** – woraus der diskrete Untergrund besteht – und (2) das **Primitiv** – was als das Fundamentale gilt. Auf Achse 1 nimmt FFGFT den *periodischen* Pol ein (kompakter T^4 -Kristall), HLV den *aperiodischen* (Quasikristall); der *zufällige* Pol bleibt ein Kontrollmodell ohne festen Vertreter. Diese Triade ist genau die, die der spektrale Diskriminator-Testbed (Dok. 271, beiliegendes Skript) messbar macht. Auf Achse 2 steht FFGFT geometrie-primitiv neben informations-primitiven (Vopson; stromabwärts Leavitt), algebraisch-hilbertraumbasierten (UMF) und selektions-/ constraint-orientierten Rahmenwerken (RA/PMT, RSG, UC, UIFT). Es wird ausdrücklich betont: diese Zwei-Achsen-Karte ist eine *Ordnungs-Überlagerung des Autors* – in Dot-Theory-Sprache ein *sekundäres Rendering (O2)*, eine erklärte Lesart – nicht das Eigenvokabular der jeweiligen Rahmenwerke; das primäre Rendering (O0) verbleibt bei deren Urhebern.

.1 Zweck und Grenzen dieser Karte

Im IPI-Austausch sind FFGFT in den letzten Monaten eine Reihe von Rahmenwerken gegenübergestellt worden. Jede Gegenüberstellung endete auffallend oft mit demselben Befund: *Kategorieunterschied, nicht Widerspruch*. Dieses Dokument fragt, warum, und schlägt eine Karte vor, die das erklärt.

Drei Vorbehalte vorab. *Erstens*: die Etiketten unten („periodisches Kristallgitter“, „informations-primitiv“ usw.) sind *Ordnungsbegriffe dieser Arbeit*. Manche Urheber würden ihr Rahmenwerk anders einsortieren; die Karte ist eine Lesart, kein Urteil. *Zweitens* – und das ist der wichtigere Punkt: die *Wahl der beiden Achsen* (Substrat-Geometrie, Primitiv) ist selbst eine *deklarierte Projektion*, nicht eine universelle Dimension des Feldes. Eine andere Untersucherin könnte ebenso zulässig andere Achsen wählen – etwa Zugänglichkeit/Constraint oder Beobachterabhängigkeit/Rückgewinnbarkeit – und käme zu einer anderen, gleichermaßen legitimen Klassifikation desselben Feldes. Die hier gewählten Achsen werden daher als *eigens ausgewiesene Projektion* geführt, nicht als implizite Universalien; sie sind privilegiert allein relativ zum erklärten Zweck dieser Karte. *Drittens*: auch innerhalb dieser Projektion sortieren die Achsen das Feld nicht restlos – Achse 1 (Substrat) trennt sauber nur die geometrischen Substrat-Programme; algebraische (UMF) und kontinuums-topologische (α LGQV) Programme liegen neben der Triade. Das ist kein Mangel der Karte, sondern ihre ehrliche Auflösung.

Verwendung von O0/O2 (deklariert): O0/O2 werden hier im *provenienzwahrenden* Sinn gebraucht – als Marker dafür, wo die Deutungshoheit liegt und wer das Korrekturrecht behält –, nicht als vollständiger Import von Guevaras Rendering-Hierarchie (O0/O1/O2 als Repräsentationsebenen). Ob beide letztlich zusammenfallen, bleibt offen; diese Karte verwendet

allein die provenienzwahrende Lesart (vgl. Vossens FAH-Anliegen). Rendering-Ebene und Provenienz fallen in diesem Dokument nur deshalb zusammen, weil ein sekundäres Rendering *fremder* Rahmenwerke notwendig von jemand anderem als dem Urheber verfasst ist – außerhalb des Fremdvergleichs entkoppeln sie.

.2 Achse 1 – Substrat-Geometrie (die Kristall-Achse)

FFGFT ist im Kern ein *periodisches Kristallgitter*: der kompakte 4-Torus T^4 ist periodisch und geordnet, mit fraktaler Korrektur $D_f = 3 - \xi$. HLV ist demgegenüber ein *aperiodischer Quasikristall* (Cut-and-Project $\mathbb{Z}^6 \rightarrow 3D$, golden ratio / Fibonacci) (*Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\mathbb{Z}^5 \rightarrow 3D$ – HLV ist im Korpus (Dok. 271, 272, 283 und Abschnitt zum Spektral-Testbed hier) ein ikosaedrischer $\mathbb{Z}^6 \rightarrow 3D$ -Schnitt; $\mathbb{Z}^5$ ist die Penrose-Konstruktion ($\rightarrow 2D$).). Ein drittes, *zufälliges* Substrat dient als Nullmodell. Diese drei Typen sind nicht nur begrifflich verschieden – sie haben *verschiedene Spektral-Fingerabdrücke*, und genau diese Trennung macht der Graph-Laplace-Testbed aus Dok. 271 skaleninvariant messbar.*

Substrat-Typ	Vertreter	Spektraler Fingerabdruck (skaleninvariant)
periodisches Kristallgitter	FFGFT (T^4)	stark entartet; $\langle r \rangle \approx 0$; ganzzahlige $ n ^2$ -Leiter (Summen von Quadraten); in $D=4$ wird <i>jede</i> ganze Zahl getroffen (Lagrange); keine Cantor-Lücken
aperiodischer Quasikristall	HLV (Krüger)	geringe Entartung; <i>intermediäres</i> („kritisches“) $\langle r \rangle$; hohe Lücken-Reichhaltigkeit (Cantor-Hierarchie) – erwartet, von beiden Kontrollen unterscheidbar
zufälliges Substrat	Kontrollmodell	$\langle r \rangle \approx 0,50$ (GOE 0,531); keine Entartung, keine Lückenhierarchie

Die Diskriminatoren ($\langle r \rangle$ = Verhältnis aufeinanderfolgender Niveau-Abstände, Entartungsanteil, Lücken-Reichhaltigkeit) sind dimensionslos und brauchen kein *unfolding*; die absolute Skala spielt keine Rolle. Damit ist Achse 1 nicht bloß ein Bild, sondern ein *Experiment*: der Test, ob ein gegebenes Spektrum periodisch, aperiodisch oder zufällig ist. FFGFT trägt dazu die Vorhersage des periodischen Arms bei (die rationale $|n|^2$ -Leiter), HLV das aperiodische Substrat; die Leitplanke „ $X = \varphi^N$ bzw. $X = \xi^N$ ist keine Vorhersage“ (Dok. 190 P35) gilt für beide.

.3 Achse 2 – das Primitiv (woraus alles folgt)

Ein großer Teil des IPI-Feldes hat *kein* geometrisches Substrat; dort greift die Kristall-Achse nicht, und ein zweiter Ordnungsbegriff wird nötig: was gilt als das Fundamentale?

- **Geometrie-primitiv: FFGFT** – alles folgt aus T^4 -Geometrie und der einen dimensionslosen Konstante $\xi \approx 1/7500$. Statisch, beobachterunabhängig, ohne Selektor.
- **Informations-primitiv: Vopson** – Masse-Energie-Informations-Äquivalenz (MEI), Zweites Gesetz der Infodynamik, Simulations-Hypothese. Information ist physikalisch und fundamental. Stromabwärts: **Leavitt**, dessen Bit-Budget-Konstruktion direkt auf Vopsons MEI aufsetzt.
- **Algebraisch / hilbertraumbasiert: UMF** (Gericke) – ein primzahl-indizierter Hilbertraum $\ell^2(P_N)$ mit Kopplungs-Bivektor B_{OI} .
- **Selektions- / Constraint-orientiert** (was *wählt oder beschränkt* die Konfiguration): **RA/PMT** (Guevara), **RSG** (Austin), **UC** (Haskins), **UIFT** (Teker).
- **Kontinuums-topologisch: α LGQV** (Kriger) – S^3 -Topologie, Membran-Elastizität als Metrik.

- **Meta- / Governance** (ordnet *andere* Theorien, eine Ebene höher): **Dot Theory** (Vossen).

Auf dieser Achse ist der FFGFT-Kontrast zu Vopson nicht periodisch-vs-aperiodisch, sondern die *geometrische gegen die informationelle Seite derselben MEI-Beziehung*: FFGFT nähert sich von der Geometrie, Vopson von der Entropie (Dok. 251). Ein sichtbarer struktureller Unterschied folgt daraus – FFGFT schließt ein „Außen“ bzw. eine Simulation strukturell aus (es gibt keinen Außenstandpunkt zu einer statischen Gesamtstruktur), während Vopsons Rahmen ihn offen lässt.

.4 Die Gesamtkarte

Rahmenwerk	Eigner	Kategorie (Achse)	Relation zu FFGFT	Dok.
FFGFT / T0	Pascher	Substrat: periodisch; Primitiv: Geometrie	— (Bezugspunkt: statisch, beobachterfrei, kein Selektor)	—
HLV	Krüger	Substrat: aperiodisch	gemeinsame spektral- /Rückgewinnungs-Achse; sonst Kategorienfehler	271, 272
Vopson (MEI)	Vopson	Primitiv: Information	Geometrie- vs. Informations-Seite derselben MEI-Relation; Außen aus- geschlossen vs. offen	251
(Bit-Budget)	Leavitt	Primitiv: Information (stromab Vopson)	teilt Vopsons Primitiv; Bit-Budget = Λ CDM-Werte als Eingabe, kein Vorwärts-Gehalt	—
UMF	Gericke	Algebraisch / Hilber- traum	$\ell^2(P_N)$ ist echter Teilraum von $L^2(T^4)$; $\tau \cdot \mu = \hbar/c^2$ beidseitig	244
RA/PMT	Guevara	Selektion (Meta- Schema)	FFGFT verweigert den Selektor-Slot RA1.5 (statisch)	245, 269
RSG	Austin	Selektion / bulk- boundary	asymmetrische Komplementarität: FFGFT liefert Skala, RSG Selektions- sprache	246
UC	Haskins	Constraint (statisch)	beide statisch; α -Korrektur- Inkonsistenz (H_0 vs. a_0)	260
UIFT	Teker	holographischer Rand	Beobachter-Faktor-3 ist FFGFTs ex- plizite Version des Volumen→Rand- Moves	267, 268
α LGQV	Kruger	Kontinuums- topologisch	anderer Substrat-Typ (S^3 , Membran); kein Gitter	—
Dot Theory	Vossen	Meta / Governance	ordnet das Feld (Lexicon/OAP/Ma- trix/FAH); kein physikalisches Sub- strat	272

Abstammung und Außenkontakte (keine IPI-Forum-Rahmenwerke, zur Vollständigkeit): die *Scale Relativity* (Nottale) ist der fraktale-Raumzeit-Vorfahr der FFGFT; der Koide-Kreis (Koide, Rivero, Baez, Kocik, Brannen) betrifft die Massenformel- Verifikation, nicht das Substrat.

.5 Warum so oft „Kategorieunterschied, nicht Widerspruch“

Die Karte erklärt das wiederkehrende Vergleichsergebnis. FFGFT sitzt auf *beiden* Achsen am gleichen, strukturell-geometrischen Pol: periodischer Kristall (Achse 1) und Geometrie-Primitiv, statisch, ohne Selektor (Achse 2). Die meisten anderen Rahmenwerke bauen ihre Theorie gerade um einen *Slot*, den FFGFT prinzipiell leer lässt oder anders besetzt:

- den **Selektor** (RA/PMT RA1.5, RSGs Selektionsprinzip) – FFGFT ist statisch, es wird nichts ausgewählt;
- die **Volumen→Rand-Naht** (UIFT) – FFGFT trifft sie explizit als Beobachter-Faktor-3, löst aber nicht dieselbe offene Frage;

- den **Constraint** (UC) – FFGFT instanziiert Struktur, formuliert aber kein eigenständiges Constraint-Prinzip;
- das **Informations-Primitiv** (Vopson) – FFGFT nimmt die Geometrie als Primitiv und gewinnt Information daraus, nicht umgekehrt;
- den **Außenstandpunkt / die Simulation** (Vopson offen) – in FFGFT strukturell ausgeschlossen.

Deshalb sind die Befunde selten Widersprüche: die Rahmenwerke reden über verschiedene Schichten. Wo sie sich wirklich *berühren* und damit empirisch kollidieren können, ist die Substrat-Achse – und dort liefert der spektrale Diskriminator (Dok. 271) den einzigen derzeit scharfen, gemeinsamen Test.

.6 Anwendung der Governance-Schicht: vom Matrix-Eintrag zum A*

In der Governance-Sprache von Vossen (Dot Theory) und Guevara (RA/PMT) lässt sich diese Karte nicht nur als statische Einordnung lesen, sondern als *Arbeitsablauf*. Die FFGFT-HLV-Achse ist dafür das konkrete Beispiel – der Ablauf ist bereits durchlaufen, nicht bloß beschrieben:

- **Deklarierte Projektion:** die Substrat-Achse.
- **PRC** (Projection-Relative Classification): FFGFT periodisch, HLV aperiodisch.
- **PRM** (Projection-Relative Measurement): der spektrale Diskriminator (Niveau-Abstands-Verhältnis $\langle r \rangle$, Lückenstruktur, spektrale Dimension) – eine Messung, die *relativ zu dieser Projektion* definiert und ohne sie sinnlos ist.
- **Residuum** (deklariert, nicht absorbiert): eine unabhängige Reproduktion des HLV-Spektrums ($\mathbb{Z}^6$ -Schnitt-Projektion, k -NN-Laplace) zeigt, dass der Quasikristall auf der Leitstatistik $\langle r \rangle$ *noch nicht* vom Zufalls-Kontrollmodell trennbar ist; die aperiodische Signatur überlebt nur schwach, in Lückenstruktur und Tiefmoden-Sektor. Dieses Residuum wird ausgewiesen, nicht weggerechnet.
- **Operational Accord:** das gemeinsame Testprotokoll (periodisches Nullmodell, expliziter Rückgewinnungs-Limes, skaleninvariante Verhältnisse), gebunden an die beiden Beitragenden und ohne die Behauptung, die Rahmenwerke seien identisch.

Das Resultat – der geteilte Spektral-Testbed – ist ein *Cooperative Admissible Space* (A^*) im Sinne der jüngsten Vossen-Guevara-Lokalisierung: eine deklarierte Region, in der FFGFT und HLV für einen erklärten Zweck *operativ* kooperieren, ohne ontologische Identität. Guevaras Beobachtung gilt dabei: der Accord ist selbst ein Objekt mit eigenen Admissibilitäts-Bedingungen (den drei vereinbarten Kriterien), eigener Residuumsstruktur (was der abgegliche Lauf zeigt) und einem Revisionsoperator (Neulauf, sobald HLV sein gewichtetes Spektrum liefert). *Operativ* statt bloß deklariert ist er, weil die Messung scheitern kann – das obige Residuum belegt, dass der Raum echte Arbeit leistet. O0 und O2 sind hier nicht das Ziel, sondern die Instrumente, durch die der Accord konstruierbar und überprüfbar wird.

Auch dieser Abschnitt ist eine erklärte Anwendung fremden Vokabulars (Vossen, Guevara) und steht unter Korrekturvorbehalt der Urheber.

.7 Ehrliche Residuen (deklariert)

- Diese Karte ist eine *erklärte Lesart* des Autors (Dot-Theory-02). Das primäre Rendering (O0) jedes Rahmenwerks verbleibt bei seinem Urheber; die Einordnungen oben sind als Matrix-Einträge im Sinne von Dok. 272 zu lesen, nicht als Zuschreibungen.
- Die *Wahl der Achsen selbst* ist eine deklarierte Projektion (Abschnitt 1), kein universelles Raster; andere Achsen (Zugänglichkeit/Constraint, Beobachterabhängigkeit/ Rückgewinnbarkeit) sind gleichermaßen zulässig und ergäben eine andere legitime Karte.
- Die Substrat-Triade (periodisch/aperiodisch/zufällig) ordnet sauber nur FFGFT, HLV und das Kontrollmodell. UMF (algebraisch) und α LGQV (kontinuums-topologisch) liegen neben der Triade; ihre Einordnung erfolgt allein über Achse 2 bzw. den Substrat-*Typ*, nicht über die Spektral-Gabel.
- Die Platzierung von Leavitt als „stromabwärts Vopson“ folgt aus der Herkunft seiner Bit-Budget-Konstruktion (MEI), nicht aus einer eigenständigen Substrat-Aussage.
- Sollte ein Urheber seinen Slot operationalisieren – etwa Guevara RA1.5 als Gleichung, oder Vopson eine isolierte, vorhergesagte, dimensionslose Verhältnis-Vorhersage –, wäre die betreffende Zeile neu zu bewerten. Die Karte ist datiert und vorläufig (Juni 2026).

Bezug: Dok. 244 (UMF/Hilbertraum), 245/269 (RA/PMT), 246 (RSG), 251 (Vopson), 260 (UC/Haskins), 267/268 (UIFT-Naht), 270 (Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$), 271/272 (HLV, paarweise und Dot-Governance), 190 P35 (ξ^N -Trivialität). HLV: Krüger, Zenodo 10.5281/zenodo.20596861 und 10.5281/zenodo.20275888. Vopson: AIP Advances 2022/2023/2024. RA/PMT: Guevara 2026.